

Настройки игры через JSON

ЗА ОДНИМ СТОЛОМ · ВЕРСИЯ 0.7.0 · 23 СЕНТЯБРЯ 2026

Справочник для редактирования карт, колод, правил, звуков, эффектов, сцены и параметров префабов. Значения и список полей сверены с Config, включённой в эту версию проекта.

Где находятся файлы

Среда	Папка	Порядок работы
Unity	Assets/StreamingAssets/Config	Выберите JSON в Project. Содержимое появится в Inspector. Измените текст и нажмите «Сохранить».
Windows	Config рядом с EXE	Распакуйте весь билд. Редактируйте файлы в этой папке; пересборка для изменения параметров не нужна.
Встроенная копия	Resources/ConfigDefaults	Служебный снимок для показа ошибки при повреждении Config. Не редактировать как основной источник.

Один источник значений

JSON задаёт параметры. Префабы задают структуру объекта, модели, материалы и связи между компонентами. Игра не заменяет значения JSON данными карточных префабов. Загрузка проверяет весь набор до применения, поэтому ошибка одного файла не приводит к частичному обновлению.

В проекте нет editor-test.json: для теста достаточно Play. Игроки, колоды и правила выбираются в обычном лобби.

Состав Config

Файл	Роль
cards.json	Настройки
decks.json	Настройки
rules.json	Настройки
audio.json	Настройки
vfx.json	Настройки
world.json	Настройки
presentation.json	Настройки
prefabs.json	Настройки
assets.json	Справочник

Сохранение и применение

1. Редактирование в Inspector

Откройте Assets/StreamingAssets/Config. Один или двойной щелчок по JSON показывает редактор в Inspector Unity. «Сохранить» проверяет синтаксис, значения и ссылки всех файлов Config. «Отменить изменения» перечитывает сохранённый файл. Внешняя программа для редактирования в Unity не используется.

2. Play в Unity

Откройте MainMenu и нажмите Play. Выберите «За одним ПК» и число игроков. Запускается та же игровая логика, что и в Windows-билде. Steam не обязателен для локального теста.

3. Перезагрузка без перезапуска

После сохранения нажмите «Перезагрузить Config» в Inspector во время Play или в главном меню/настройках ESC игры. Звук, следующие VFX, камера, мир и параметры отображения обновятся. Уже проигрываемый звук или эффект завершится с прежними параметрами.

4. Правила со следующего матча

Карты, колоды, HP и лимиты не меняются посреди текущего матча. Новый баланс применяется перед следующим матчем. В Steam изменение баланса снимает готовность: участникам нужен одинаковый набор cards/decks/rules. Визуальные и звуковые настройки могут различаться.

5. Новые звуки

Сначала добавьте WAV/OGG/другой поддерживаемый AudioClip в Assets Unity. Выполните Summoners Table > Config > Refresh asset IDs. В Inspector audio.json откройте «ID ассетов из Unity», найдите звук, скопируйте ID и укажите его в clip. Для добавления нового ассета в готовый билд нужна пересборка; переключение уже включённых звуков не требует пересборки.

Общие обозначения

Обозначение	Значение
schemaVersion	Целое число 1. Версия структуры, не баланс.
Vector2	Объект с x и y. Для интерфейса - логические пиксели, для мира - единицы сцены.
Vector3	Объект с x, y, z. position - локальная позиция; rotation - углы в градусах; scale - множители масштаба.
Color	Объект r, g, b, a. Обычный диапазон 0..1; a - прозрачность.
[]	Элемент массива. Строка в справочнике описывает каждый элемент, а пример взят из первого встретившегося.
ID	Стабильный идентификатор. Ссылка вида asset:GUID или art:C02 выбирает включённый в проект ассет.

Карты

cards.json

30 определений существ, заклинаний и реакций. Числа эффекта и текст описания редактируются отдельно: при изменении баланса обновляйте оба.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
cards[].id	C01	Фиксированный ID существующего варианта: C01-C18, S01-S08, R01-R04. Не переименовывать.
cards[].name	Енот-карманник	Отображаемое название. Непустая строка.
cards[].kind	creature	Тип: creature, spell, reaction. Должен совпадать с типом префаба ID.
cards[].faction	Звери	Название фракции. Для существ сохраняйте не менее трёх различных ролей в каждой фракции.
cards[].role	Снабженец	Название роли существа. Должно присутствовать в roleColors[].name.
cards[].effect	spellDraw	Идентификатор поддерживаемой механики. Новая механика требует кода, а не только новой строки.
cards[].target	enemy	Тип цели; допустимая комбинация проверяется вместе с kind и effect.
cards[].rules	Первое успешно е заклинание в ваш ход: доберит е 1 карту. Неско...	Описание правил. Меняйте вручную вместе с числами; не оставляйте устаревшие максимумы или силу эффекта.
cards[].flavor	Он просто проверял, хорошо ли лежит.	Художественная подпись в справочнике.
cards[].art	art:C01	ID текстуры из assets.json, например art:C02. Не путь к файлу и не промпт генерации.
cards[].attack	2	Базовая атака, 0..100. Используется для существ.
cards[].health	3	НР существа, 1..100; для остальных типов допускается 0.
cards[].qte	3	Напечатанная стоимость QTE: 2..20 для существа/заклинания; 0 для реакции. В «Полководцах» это цена розыгрыша.
cards[].value	1	Числовая сила effect, 0..100. Смысл зависит от эффекта: урон, защита, добор и т. п.
typeColors[].id	creature	Ключ типа: creature / spell / reaction.
typeColors[].name	Существо	Подпись типа на карте.
typeColors[].hex	#3FC5AD	HTML-цвет, например #45C3AD. Должен корректно распознаваться Unity.
roleColors[].id		Идентификатор цвета роли.
roleColors[].name	Защитник	Название роли, совпадающее с cards[].role.
roleColors[].hex	#5D9CEB	HTML-цвет дополнительной полосы существа.

Границы текущей версии. Параметры существующих 30 карт можно менять. Добавление новых ID, типов целей или механик требует расширения префабов/кода. Иерархия CardBase -> тип -> конкретная карта сохраняется. JSON изменяет игровые экземпляры, не структуру их префабов.

Колоды

decks.json

Три готовые колоды. Сумма count каждой колоды должна равняться rules.deckSize.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
decks[].id	noise	Уникальный стабильный ID колоды. Сохраняйте noise / cozy / tricks, поскольку на них ссылается существующий выбор.
decks[].name	Шумная компания	Название в лобби и каталоге.
decks[].subtitle	Давление, усиления, возврат призывов	Краткая характеристика колоды.
decks[].guide	Начните с существа и не отдавайте стол без борьбы. Усилители ...	Подсказка по игре колодой.
decks[].entries[].cardId	C03	ID карты из cards.json.
decks[].entries[].count	3	Число копий; целое не меньше 1. Общая сумма проверяется.

Правила и лимиты

rules.json

Содержит общие правила, параметры QTE и значения флажков по умолчанию. Применяется к следующему матчу.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
version	0.7.0	Версия набора баланса. Для выпуска согласованных правок меняйте у всех участников.
title	За одним столом	Название набора игры.
rules.heroHp	30	Стартовые и максимальные HP героя, 1..999.
rules.deckSize	30	Размер каждой колоды, 1..120; согласуйте с decks.json.
rules.startingHand	5	Начальная рука, 0..handLimit.
rules.handLimit	8	Максимальная рука, 1..20. Большие значения могут потребовать настройки веера.
rules.boardSlots	5	В этой версии строго 5: сцена, раскладки и цели рассчитаны на пять слотов.
rules.rounds	1	Число раундов, 1..10. По умолчанию 1.
rules.roundWinPoints	3	Очки за победу в раунде, 0..100.
rules.eliminationPoints	1	Очки за устранение противника, 0..100.
rules.turnSeconds	45	Время решений хода, 5..600 секунд.
rules.revealSeconds	2	Длительность общего показа карты, 0..30 секунд.
rules.qteMistakes	3	Ошибок до срыва QTE, 1..10.
rules.commandersQte	10	Бюджет QTE за ход «Полководцев», 2..100.
rules.wizardSpells	3	Лимит маршрута только заклинаний, 1..20.
rules.wizardMixedSpells	1	Заклинания в маршруте с существами, 0..wizardSpells.
rules.wizardCreatures	1	Существа в смешанном маршруте, 1..5.
rules.qteMaxLength	11	Предел длины QTE при включённом ограничении усиления, 2..100.
rules.qteBaseSeconds	10	Базовое время QTE из двух символов, 1..120 секунд.
rules.qteSecondsPerSymbol	3.3	Дополнительное время за символ сверх двух, 0..30 секунд.
rules.qteMinimumSeconds	6	Минимальное итоговое время QTE, 1..120 секунд.
rules.qteMistakePenalty	2	Вычитаемые за ошибку секунды, 0..30.
rules.effectLimits[].effect	guard	ID суммируемого эффекта из таблицы ниже. Дубликаты запрещены.
rules.effectLimits[].maximum	2	Максимум суммы при включённом флажке, 0..100. Без флажка предел не применяется.
defaults.mode	wizards	Режим нового лобби: wizards / commanders.
defaults.limitPower	true	true сохраняет пределы; false отключает пределы сложения эффектов.
defaults.cards3D	false	true включает параллакс иллюстраций по умолчанию.
defaults.revision	0	Служебная ревизия готовности. В исходном JSON оставлять 0.

Формула времени QTE

$\max(\text{qteMinimumSeconds}, \text{qteBaseSeconds} + (\text{число символов} - 2) * \text{qteSecondsPerSymbol} + \text{бонус времени} - \text{штраф времени})$. Расход бюджета равен напечатанному QTE, даже если фактическая длина ритуала изменилась.

Текст карт

Изменение effectLimits или максимума HP не переписывает вручную сформулированные descriptions/rules. Обновляйте соответствующие cards[].rules и справочник карт при выпуске изменённого баланса.

Идентификаторы суммируемых эффектов

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
guard	2	Защита героя
attackAura	2	Прибавка атаки другим существам
openingPower	2	Прибавка первой атаки
spellPower	2	Сила заклинаний урона
thorns	2	Ответный урон нападающему герою
lifesteal	2	Лечение владельца при атаке
spellDraw	2	Добор за первое успешное заклинание
turnDraw	2	Добор в начале хода
failDraw	2	Добор за первый срыв QTE
turnHeal	4	Лечение в начале хода
forgive	1	Прощённые промахи QTE
qteExtra	2	Дополнительные символы чужого QTE
timeBonus	4	Дополнительные секунды своего QTE
timeTax	4	Штраф времени чужого QTE
spellTax	2	Урон герою за успешное заклинание

Звуки и игровые действия

audio.json

Каждая запись назначает звук событию. ID звука выбирается из встроенного справочника Inspector; сам файл звука хранится в Unity.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
cues[].action	card.hover	Фиксированный идентификатор события. Все обязательные события должны оставаться, дубликаты запрещены.
cues[].clip	asset:...	ID AudioClip из assets.json. Пустая строка отключает звук события.
cues[].volume	0.15	Громкость 0..1. Эффекты дополнительно умножаются на ползунок «Эффекты», все звуки - на «Общая громкость».
cues[].pitch	1	Высота/скорость воспроизведения, 0.1..3; 1 без изменения.
cues[].delay	0	Задержка разового события, 0..10 секунд. Для непрерывного ambience оставляйте 0.

События

action	Когда звучит
card.hover	Наведение на карту
action.invalid	Недопустимое действие
creature.attack	Начало атаки существа
damage.hit	Попадание/урон
qte.correct	Правильный символ QTE
qte.error	Ошибка QTE
turn.start	Начало нового хода
ambience	Зацикленный фон; регулируется общей громкостью
S01.launch ... S08.launch	Начало эффекта соответствующего заклинания
S01.impact ... S08.impact	Завершение/попадание эффекта соответствующего заклинания

Визуальные эффекты

vfx.json

Связи с включёнными в сборку префабами частиц. Изменения видны при следующем создании эффекта.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
effects[].id	S01	ID одного из восьми заклинаний S01-S08.
effects[].travel	asset:...	ID префаба летящего эффекта. Пусто - отключён.
effects[].impact	asset:...	ID префаба попадания. Пусто - отключён.
effects[].persistent		ID длительного эффекта, например оглушения. Пусто - отключён.
effects[].motion	0	Траектория: 0 Projectile, 1 Area, 2 Exchange, 3 Draw, 4 Return, 5 Boost.
effects[].cardCount	2	Количество визуальных карт добора, 1..8. Не меняет игровой добор.
effects[].travelScale	0.2	Масштаб полёта, 0.001..100.
effects[].impactScale	0.24	Масштаб попадания, 0.001..100.
effects[].persistentScale	0.13	Масштаб постоянного эффекта, 0.001..100.
effects[].travelSeconds	0.55	Время движения, 0.05..10 секунд.
effects[].lifetime	1.8	Дополнительное время жизни эффекта, 0.05..15 секунд.
effects[].arc	0.65	Высота дуги в единицах сцены, 0..20.
effects[].cardSize	x=0.65, y=0.85	Vector2: размеры визуальных карт полёта; x/y 0.001..100.
attack	asset:...	Общий префаб атаки существа.
hit	asset:...	Общий префаб попадания.
death	asset:...	Эффект смерти героя.
qteFire	asset:...	Активный огонёк QTE.
qteSmoke	asset:...	Неактивный огонёк QTE.
qteAttempt	asset:...	Индикатор попытки QTE.
motionTitle	asset:...	ID префаба титров с компонентом StyleManager. Применяется при перезагрузке Config.
attackScale	0.3	Общий масштаб атаки, 0.001..100.
impactScale	0.35	Общий масштаб попадания/смерти, 0.001..100.
qteScale	0.42	Общий масштаб огоньков, 0.001..100.

Стол и места игроков

world.json

Общие параметры кресла, персонажа, области выбора и пяти слотов задаются один раз. Профили раскладки определяют положение корней мест для 2, 3 и 4 игроков.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
table.position	x=-0.03931, y=-0.05235, z=-0.03685	Стол относительно родителя окружения. Vector3, локальные координаты, каждый компонент -10000..10000.
table.rotation	x=0, y=0, z=0	Стол относительно родителя окружения. Vector3, локальные углы XYZ в градусах.
table.scale	x=10.91, y=7.384, z=8.793	Стол относительно родителя окружения. Vector3, масштаб XYZ; каждый компонент 0.00001..10000.
chair.position	x=-4.768e-07, y=4.768e-07, z=-8.8	Общее кресло относительно PlayerSeat. Vector3, локальные координаты, каждый компонент -10000..10000.
chair.rotation	x=0, y=0, z=0	Общее кресло относительно PlayerSeat. Vector3, локальные углы XYZ в градусах.
chair.scale	x=8, y=8, z=8	Общее кресло относительно PlayerSeat. Vector3, масштаб XYZ; каждый компонент 0.00001..10000.
avatar.position	x=0, y=0, z=-8.48	Корень персонажа относительно PlayerSeat. Vector3, локальные координаты, каждый компонент -10000..10000.
avatar.rotation	x=0, y=0, z=0	Корень персонажа относительно PlayerSeat. Vector3, локальные углы XYZ в градусах.
avatar.scale	x=6.403, y=6.403, z=6.403	Корень персонажа относительно PlayerSeat. Vector3, масштаб XYZ; каждый компонент 0.00001..10000.
heroTarget.position	x=0, y=8.2, z=-8.48	Область выбора героя относительно PlayerSeat. Vector3, локальные координаты, каждый компонент -10000..10000.
heroTarget.rotation	x=0, y=315, z=0	Область выбора героя относительно PlayerSeat. Vector3, локальные углы XYZ в градусах.
heroTarget.scale	x=3.8, y=5.6, z=3.6	Область выбора героя относительно PlayerSeat. Vector3, масштаб XYZ; каждый компонент 0.00001..10000.
slots[].position	x=2.14, y=6, z=-4.15	Каждый из пяти слотов относительно PlayerSeat. Vector3, локальные координаты, каждый компонент -10000..10000.
slots[].rotation	x=0, y=0, z=0	Каждый из пяти слотов относительно PlayerSeat. Vector3, локальные углы XYZ в градусах.
slots[].scale	x=0.96, y=0.045, z=1.25	Каждый из пяти слотов относительно PlayerSeat. Vector3, масштаб XYZ; каждый компонент 0.00001..10000.
layouts[].players	2	Число мест: один профиль для 2, один для 3, один для 4.
layouts[].seats[].root.position	x=0, y=0, z=0	Корень места игрока относительно раскладки. Vector3, локальные координаты, каждый компонент -10000..10000.
layouts[].seats[].root.rotation	x=0, y=45, z=0	Корень места игрока относительно раскладки. Vector3, локальные углы XYZ в градусах.
layouts[].seats[].root.scale	x=1, y=1, z=1	Корень места игрока относительно раскладки. Vector3, масштаб XYZ; каждый компонент 0.00001..10000.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
unitsPerMetre	8	Единиц сцены на метр, 0.01..100. Исходное значение 8.
tableHeight	0.75	Опорная высота столешницы в метрах, 0.1..10. Согласуйте с table и у слотов: влияет на точки эффектов и центр стола.
tableDiameter	1.5	Опорный диаметр стола в метрах, 0.1..30. Геометрию меняет table.scale.
avatarHipHeight	4.4	Высота таза сидящего персонажа в единицах сцены, 0..100.

Как читать координаты

Внутри PlayerSeat персонаж и кресло находятся на отрицательной оси Z, перед ними - слоты. Сам PlayerSeat поворачивается вокруг центра стола. Поэтому одно изменение chair или slots применяется ко всем местам.

Предпросмотр в сцене

Откройте Match, выберите world.json и нажмите «Применить world.json к открытой сцене». Изменения поддерживают Undo; сохранение сцены выполняется отдельно. При Play значения всё равно загружаются из JSON.

Сохранение пропорций

Исходная сцена соответствует столу диаметром 1.5 м с высотой 0.75 м. При ручном изменении table.scale одновременно согласуйте tableHeight, положения слотов, героя и области выбора. JSON не является автоматическим решателем посадки.

Камера и объём карт

presentation.json

Значения применяются после перезагрузки Config. Текущий выбранный ракурс сохраняется; initialCameraMode используется при инициализации камеры.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
camera.lookSensitivity	3	Чувствительность ПКМ; больше 0, не больше 20.
camera.cameraSmoothing	8	Скорость сглаживания камеры, положительное число.
camera.hoverScale	1.1	Увеличение карты при наведении, 1..1.5.
camera.hoverTilt	7	Наклон от курсора в градусах, -30..30.
camera.cardFlightSeconds	0.5	Время полёта разыгрываемой карты, 0..1.5 секунды.
camera.initialCameraMode	1	Начальный ракурс 0, 1 или 2.
camera.cameraModes[].name	От первого лица	Название ракурса. Требуется ровно три записи.
camera.cameraModes[].distance	8	Расстояние камеры от центра по плоскости стола, не меньше 0.
camera.cameraModes[].height	9.6	Высота камеры в единицах сцены, не меньше 1.1.
camera.cameraModes[].focusHeight	7.2	Высота точки, куда направлена камера.
camera.cameraModes[].fieldOfView	74	Вертикальный угол обзора, 20..110 градусов.
camera.cameraModes[].yawLimit	90	Предел поворота влево/вправо, 0..180 градусов.
camera.cameraModes[].downLimit	45	Предел взгляда вниз, 0..90 градусов.
camera.cameraModes[].upLimit	90	Предел взгляда вверх, 0..90 градусов.
cardDepth	0.16	Глубина параллакса иллюстрации, 0..0.35; действует при включённых 3D-карточках.
cardFoil	0.22	Сила перелива иллюстрации, 0..1.

Параметры префабов

prefabs.json

Каждый игровой префаб имеет PrefabConfigBinding с configId. Профиль выбирается по этому ID. Вложенный префаб получает свой профиль; карточные варианты наследуют настройки общей основы. Пустой components допустим: такой префаб получает предметные данные из cards/world/vfx либо служит структурным контейнером.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры.
prefabs[].id	HandFan	ID профиля, совпадающий с PrefabConfigBinding.configId.
prefabs[].components[].path	пусто или путь	Путь к объекту внутри префаба. Пусто означает корень. Не переименовывайте без соответствующего изменения префаба.
prefabs[].components[].type	SummonersTable. HandFan	Полное имя поддерживаемого компонента. Это выбор из существующих типов, не загрузка произвольного кода.
prefabs[].components[].values	объект	Параметры компонента; ниже перечислены все поля текущего набора.

CardDepthVisual

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
pointerInfluence	0.8	Сила влияния курсора на параллакс, обычно 0..1.

EffectsVolume

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
baseVolume	0.15	Базовая громкость источника; умножается на ползунок эффектов.

HandFan

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
cardSize	x=178, y=248	Vector2, размер карты руки в логических пикселях.
spacing	126	Расстояние между соседними картами.
maxSpread	740	Максимальная ширина раскладки.
arc	38	Опускание краёв веера.
angle	7.5	Угол поворота на каждый шаг от центра.
hoverLift	55	Подъём наведённой/выбранной карты.

MatchOptionsView

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
selected	r=0.94, g=0.66, b=0.25, a=1	Color, выбранный режим.
unselected	r=0.22, g=0.14, b=0.09, a=1	Color, невыбранный режим.

PlayerStatusView

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
nameOffset	x=0, y=1.25, z=0	Vector3, сдвиг имени от героя.
healthBetweenHeroAndSlots	0.5	Доля пути от героя к среднему слоту для HP.
healthHeight	6.28	Высота шкалы HP в единицах сцены.
minimumNameGap	20	Минимальный зазор имени от проекции головы.
nameScreenPadding	70	Дополнительный экранный подъём имени.
nameCollisionPadding	6	Отступ между ником и перекрывающими его экранными элементами.

TargetArrowGraphic

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
width	7	Ширина линии экранной стрелки.
headLength	22	Длина наконечника.
headWidth	12	Половина ширины наконечника.

TavernPanel

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
border	r=0.64, g=0.4, b=0.19, a=1	Color, цвет каймы панели.
corner	8	Размер среза углов.
inset	4	Внутренний отступ каймы.

TurnBudgetView

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
active	r=0.98, g=0.79, b=0.42, a=1	Color, доступный маршрут действий.
inactive	r=0.43, g=0.49, b=0.5, a=1	Color, недоступный маршрут.

WorldArrowView

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
segments	25	Число точек пространственной стрелки; не меньше 3.
headLength	0.26	Длина наконечника в мире.
headWidth	0.14	Ширина наконечника в мире.
widthMultiplier	1	Множитель толщины.

WorldHandFanSettings

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
cardSize	x=1.05, y=1.48	Vector2, размеры физических рубашек в единицах сцены.
radius	1.7	Радиус дуги веера.
sweep	116	Максимальный угол раскрытия в градусах.
maximumStep	23	Предельный угол между соседними картами.
sideOffset	3.1	Боковой сдвиг от героя.
inwardOffset	0.8	Сдвиг к столу.
height	1.35	Высота над столешницей.
tilt	12	Наклон рубашек.
roll	0.28	Доля дополнительного поворота вокруг Z.

Форма объектов, шрифты, статическая вёрстка, модели и связи компонентов по-прежнему редактируются в Prefab Mode. JSON управляет перечисленными параметрами; он не заменяет иерархию Unity. Значения в этой таблице - пример существующего профиля, а не обязательные значения для всех объектов.

Справочник ассетов

assets.json

Генерируется из Unity командой Refresh asset IDs. Это список для выбора ID, не внешняя загрузка ресурсов. Игра разрешает ссылки через ConfigAssets.asset, который включён в билд.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
assets[].id	art:board	Устойчивый ID ассета. Копируется в clip, art или соответствующее поле vfx.
assets[].kind	texture	audio / texture / prefab.
assets[].path	Assets/Resources / Art/board.png	Путь исходного ассета в Unity. Информационное поле: изменение строки не добавляет файл в билд.

Что включено

Все импортированные AudioClip проекта; карточные иллюстрации Resources/Art; выбранные эффекты, уже подключённые к игровым префабам. Для нового VFX сначала назначьте его в проекте и обновите реестр. Для нового звука достаточно импорта и Refresh asset IDs, затем сборки.

Чего не делать

Не подставляйте вместо ID путь к WAV рядом с EXE. Внешние звуковые файлы не загружаются, согласно согласованному порядку работы.

Примеры и проверка

Поменять звук атаки

В `audio.json` найдите `action = creature.attack`. В Inspector раскройте список ID, найдите нужный `AudioClip` и скопируйте его ID в `clip`. Установите `volume`, например 0.2, и `pitch = 1`. Нажмите «Сохранить», затем во время Play - «Перезагрузить Config». Следующая атака использует новый звук.

Изменить баланс карты

В `cards.json` найдите C02. Измените `attack`, например с 3 на 4, и при необходимости текст `rules`. Сохраните и перезагрузите Config. Текущий матч сохранит старую атаку; следующий использует 4. Для Steam передайте участникам одинаковые `cards.json`, `decks.json` и `rules.json`.

Сделать руку крупнее

В `prefabs.json` найдите профиль `HandFan` и `values.cardSize`. Увеличьте `x` и `y`. При необходимости скорректируйте `spacing`, `maxSpread`, `arc` и `angle`. После перезагрузки проверьте руку с 8 картами и наведением, чтобы она не перекрывала кнопку конца хода.

Частые ошибки

Ситуация	Решение
Не сохраняется JSON	Проверьте кавычки, запятые, повторные ключи и название параметра. Inspector показывает файл и причину. Нельзя оставлять запятую после последнего элемента.
Неизвестный ID звука	Импортируйте <code>AudioClip</code> в Unity, обновите реестр и скопируйте ID из Inspector. Для нового ассета пересоберите Windows Player.
Не видно лобби друга	Сверьте версию игры, протокол 8 и одинаковый баланс <code>cards/decks/rules</code> . Разные наборы не допускаются к одному матчу.
Изменение не видно в текущем матче	Баланс применяется со следующего матча. Для оформления и звука нажмите перезагрузку; сохранения файла недостаточно.
Пропали изменения после запуска	Редактируйте исходную Config или Config рядом с EXE. Поля, управляемые JSON, при Play получают значения из JSON, даже если их вручную изменили в префабе.
Ошибочная Config при запуске	Игра показывает ошибку и блокирует начало матча до исправления. Исправьте файл и нажмите перезагрузку. При ошибке горячей перезагрузки ранее загруженный набор остаётся целым.

Границы проверки выпуска

Проверены строгий JSON, ссылки ассетов, общий источник карт, наследование повторяющихся префабов, запуск и перезагрузка настроек в Unity Play. Текущая версия предназначена для проверки в редакторе; папка Config рядом с EXE предусмотрена для будущих сборок. Сетевой матч через Steam на нескольких отдельных ПК требует совместного теста. Файлы проекта и этот справочник относятся к версии 0.7.0.